

Aquavena

From a kitchen table to universal agentic accessibility

Adrien SALES

03 juillet 2026

1. The problem · *one user, one menu, one barrier*

Ma mère. Cliente Aquavena depuis des années.

Elle est malvoyante. Le site officiel est inaccessible.

Chaque semaine, elle doit attendre qu'on lui lise les menus à voix haute pour pouvoir commander.

Ce petit manque d'autonomie, **répété toutes les semaines**, est devenu un point de bascule.

La question : est-ce que quelques heures de code peuvent lui rendre cette autonomie ?

2. The bet · *un site accessible en un week-end*

- **Astro v6**, statique, hébergé GitHub Pages
- **Lecture vocale** (Web Speech API)
- **Mode nuit**, **A+**/**A—** taille de texte
- **Police Atkinson Hyperlegible**
- **PWA** installable hors ligne
- **RSS et iCal** par régime

adriens.github.io/aquavena
(*démo cliquable*)

3. The proof · *les chiffres parlent*

Métrique	aquavena.nc	adriens.github.io/aquavena
Lighthouse Accessibility	91 / 100	100 / 100
WCAG 2.1 AA errors (pa11y)	67	0
Trackers third-party	12	0
Score AIM	—	10 / 10

Pas un effet d'annonce : 26 releases consécutives ont maintenu le score 100/100.

4. From personal to systemic · *le pivot*

Le problème : comment savoir
objectivement qu'un site est accessible ?

La réponse classique : audit manuel,
subjectif, non reproductible.

Notre réponse : une pipeline complète
qui mesure, persiste et publie.

4 étapes

1. 🔍 pa11y-ci + Lighthouse + W3C
2. 📄 JSON structuré
3. 🗄 DuckDB (FK schema)
4. 📄 Rapport Quarto + XeLaTeX

Le rapport benchmark s'auto-publie à chaque commit.

5. DORA Elite · *la cadence de livraison*

 **Deployment Frequency**

19.9 / day

Elite

 **Lead Time**

4.6 min

Elite

 **MTTR**

26 min

Elite

Référence officielle : Forsgren et al., *Accelerate State of DevOps 2023*
(dora.dev/research/2023)

6. EVM / SPI · *PMI vocabulary, real data*

Planned Value vs Earned Value

Le projet a délivré **Earned Value**

Planned Value sur 100 % des releases.

SPI = EV / PV > 1.0 sur toutes les

v*.*.*.

→ **Jamais en retard sur le plan, depuis le jour 1.**

Sources de vérité (zéro saisie manuelle)

- `score_history.duckdb` — Lighthouse par tag
- `gh_releases.published_at_ts` — timestamps officiels
- `ci_runs` — Lead Time, MTTR
- `commit_classification` — BUILD vs RUN

 *Tout est dans le rapport benchmark, chart 2.1.*

7. Causal Impact · *prouver l'effet d'une décision*

La méthode : Bayesian Structural Time Series (BSTS) via le package **CausalImpact** de Google.

3 interventions analysées :

- Tailwind v3 → v4 → non concluant
- WebMCP → trop récent
- **ML pivot (v1.8.0) : +378 M tokens, $p = 0.003$**

Verdict ML pivot (v1.8.0)

Métrique	Valeur
Effet cumulé	+378 M tokens
CI 95%	[+122 ; +637]
p-value	0.003
Verdict	significatif

 [CausalImpact CRAN](#)

On passe de “j’ai mesuré X” à “X a causé Y avec un intervalle de crédibilité”.

8. GraphSAGE GNN · *la structure code le sens*

La question : peut-on classer un commit sans lire son texte, juste à partir de sa position dans le graphe ?

Le résultat : 73 % d'accuracy (vs 6.7 % baseline).

Lift de +66 points.

Implication : la structure du graphe encode la sémantique.

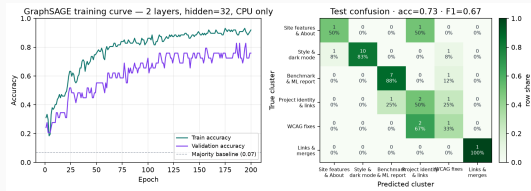


Figure 1 – GraphSAGE confusion matrix

9. WebMCP · *le site devient agentique*

Le site expose désormais 5 outils standardisés au navigateur :

```
list_regimes()           get_week_menu(slug)
search_dish(query)       get_today_menus()
get_contact()
```

Conséquence : un agent IA peut **lire les menus directement**, sans lire le HTML, avant même qu'un humain n'ouvre la page.

Token Origin Trial Chrome 149+ déjà intégré.

11. Universal accessibility pipeline · *le diagramme*

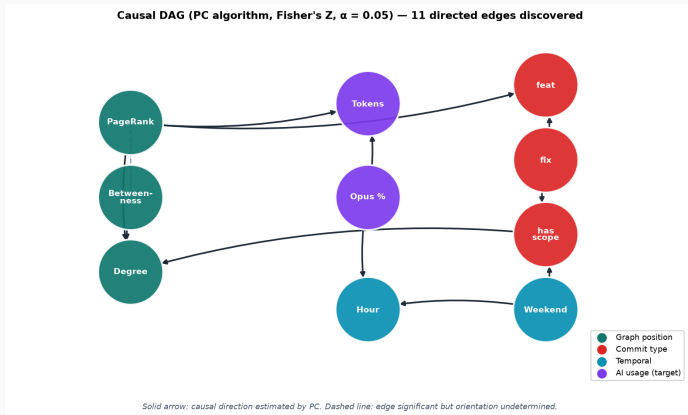


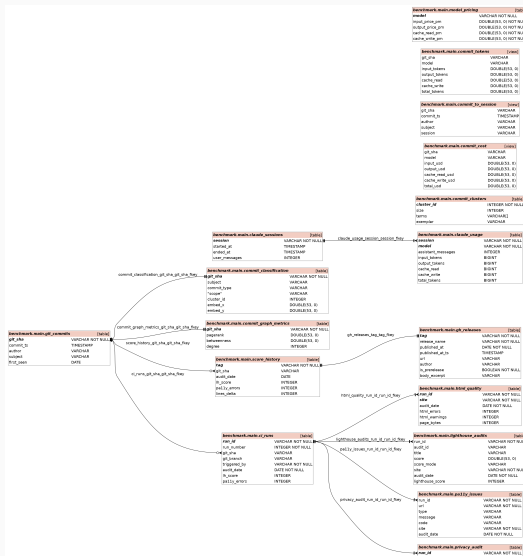
Figure 3 – Universal Accessibility Pipeline

Aveugle · dyslexique · malvoyant · daltonien · custom — chaque agent simule un profil WCAG.

12. Methodology dashboard · *la BI side*

Pour les BI specialists :

- DuckDB = data warehouse portable
- 12 tables avec schema FK strict
- R / ggplot2 pour les charts
- Embeddings BAAI/bge-m3 pour le NLP
- PyTorch Geometric pour les GNN
- CausalImpact pour la causalité
- PC algorithm pour les DAGs



13. Transferability · *pas qu'une histoire perso*

Tout ce que vous avez vu marche pour :

- Sites publics NC (mairies, OPT, etc.)
- Services hospitaliers
- Plateformes éducatives
- Sites associatifs (*ex : Valentin Haüy*)
- Banques (DORA UE en plus du DORA Google)
- E-commerce
- Services civiques digitaux
- Tout site avec 1 utilisateur empêché

Le template benchmark/ est ouvert. Forkez-le, branchez votre site, vos données.

14. Lessons learned · *5 takeaways pour PMI*

1. **Les conventional commits sont une source de vérité.** Pas besoin de tracker, l'historique git suffit.

14. Lessons learned · 5 takeaways pour PMI

1. **Les conventional commits sont une source de vérité.** Pas besoin de tracker, l'historique git suffit.
2. **Mesurer l'accessibilité, c'est en faire un objectif de sprint.** Le score est une Business Value Scrum ($BV = s_{after} - s_{before}$).

14. Lessons learned · 5 takeaways pour PMI

1. **Les conventional commits sont une source de vérité.** Pas besoin de tracker, l'historique git suffit.
2. **Mesurer l'accessibilité, c'est en faire un objectif de sprint.** Le score est une Business Value Scrum ($BV = s_{after} - s_{before}$).
3. **Une vraie causalité, pas juste des corrélations.** BSTS + PC algorithm font la différence.

14. Lessons learned · 5 takeaways pour PMI

1. **Les conventional commits sont une source de vérité.** Pas besoin de tracker, l'historique git suffit.
2. **Mesurer l'accessibilité, c'est en faire un objectif de sprint.** Le score est une Business Value Scrum ($BV = s_{after} - s_{before}$).
3. **Une vraie causalité, pas juste des corrélations.** BSTS + PC algorithm font la différence.
4. **Le AI-leverage ratio est mesurable.** *On sait quel type de travail coûte le plus en tokens IA.*

14. Lessons learned · 5 takeaways pour PMI

1. **Les conventional commits sont une source de vérité.** Pas besoin de tracker, l'historique git suffit.
2. **Mesurer l'accessibilité, c'est en faire un objectif de sprint.** Le score est une Business Value Scrum ($BV = s_{after} - s_{before}$).
3. **Une vraie causalité, pas juste des corrélations.** BSTS + PC algorithm font la différence.
4. **Le AI-leverage ratio est mesurable.** *On sait quel type de travail coûte le plus en tokens IA.*
5. **L'accessibilité n'est pas un coût, c'est un investissement.** $5.5\times$ plus de tokens IA pour les fixes WCAG → c'est du travail cognitivement profond.

15. Conclusion · « *start with why* »

Si quelques heures de code peuvent rendre un peu d'autonomie à une personne, ça vaut le coup.

Une mère.

Un site accessible.

Une méthodologie ouverte.

Un robot qui lit les menus.

 github.com/adriens/aquavena

 [Rapport complet](#)

 [linkedin.com/in/adrien-sales](https://www.linkedin.com/in/adrien-sales)

 x.com/rastadidi

Merci. Questions ?